

Documentação de Arquitetura de Dados

MODELO RELACIONAL DBML — GESTÃO DE OFICINA MECÂNICA

1. Visão Geral do Sistema

Este documento especifica a modelagem física e relacional para o sistema transacional de uma oficina mecânica. A estrutura foi desenhada com foco na integridade referencial, garantindo que as operações diárias sejam registradas sem anomalias, fornecendo uma base higienizada e pronta para auditorias e extrações analíticas.

- **Gestão de Clientes e Veículos:** Relacionamento 1:N garantindo que o histórico de manutenções acompanhe a placa do veículo de forma única.
- **Atribuição Operacional:** Equipes são categorizadas e possuem mecânicos atrelados. A Ordem de Serviço (OS) é sempre atribuída a uma Equipe, permitindo rastrear a responsabilidade técnica.
- **Ordem de Serviço (Entidade Central):** A OS controla o status da manutenção (via constraint), datas de previsão e conclusão, e o valor total acumulado.
- **Congelamento Histórico:** Tabelas associativas (OS_Peca e OS_Servico) capturam o valor unitário no exato momento da OS. Se a tabela de referência de preços mudar no futuro, o histórico financeiro da operação passada permanece inalterado.

2. Especificação Técnica (DBML)

Abaixo está a representação estrutural da base de dados na sintaxe DBML (Database Markup Language), utilizada para a geração do Diagrama de Entidade-Relacionamento.

```
Cliente {
  idCliente integer pk increments unique
  Nome varchar
  CPF_CNPJ varchar unique
  Telefone varchar
  Endereco varchar
}

Equipe {
  idEquipe integer pk increments unique
```

```

    Nome_Equipe varchar
}

Peca {
    idPeca integer pk increments unique
    Descricao varchar
    Valor_Atual decimal(10,2)
}

Servico_Referencia {
    idServico integer pk increments unique
    Descricao varchar
    Valor_Mao_Obra decimal(10,2)
}

Veiculo {
    idVeiculo integer pk increments unique
    idCliente integer >* Cliente.idCliente
    Placa varchar unique
    Marca varchar
    Modelo varchar
    Ano integer
}

Mecanico {
    idMecanico integer pk increments unique
    idEquipe integer >* Equipe.idEquipe
    Nome varchar
    Endereco varchar
    Especialidade varchar
}

Ordem_Servico {
    idOS integer pk increments unique
    idVeiculo integer >* Veiculo.idVeiculo
    idEquipe integer >* Equipe.idEquipe
    Data_Emissao datetime
    Data_Conclusao_Prevista datetime null
    Data_Conclusao_Realizada datetime null
    Valor_Total decimal(10,2) def(0)
    Status_OS varchar
    @constraint chk_status_os check (Status_OS IN ('ORCAMENTO', 'AGUARDANDO_APROVACAO',
'APROVADA', 'EM_EXECUCAO', 'CONCLUIDA', 'CANCELADA'))
}

OS_Peca {
    idOS integer >* Ordem_Servico.idOS

```

```
idPeca integer *> Peca.idPeca
Quantidade integer def(1)
Valor_Unitario decimal(10,2)
@constraint pk_os_pecas primary_key (idOS, idPeca)
}

OS_Servico {
  idOS integer *> Ordem_Servico.idOS
  idServico integer *> Servico_Referencia.idServico
  Valor_Cobrado decimal(10,2)
  @constraint pk_os_servico primary_key (idOS, idServico)
}
```

3. Arquitetura Analítica e Governança

Integridade Transacional: A estrutura imposta pelas restrições de chaves estrangeiras e a validação de status da OS atuam de forma análoga às regras de negócio de um ERP robusto. O modelo evita inconsistências na base desde a origem.

Preparação para Business Intelligence (BI): O desenho lógico facilita a criação de pipelines de ETL. A granularidade definida torna a transição deste modelo relacional para uma Modelagem Dimensional (Star Schema) extremamente direta: a entidade `Ordem_Servico` funciona perfeitamente como uma Tabela Fato, enquanto `Cliente`, `Veiculo`, `Equipe` e os catálogos de serviços e peças atuam como Tabelas Dimensão.

Orientação a KPIs: Com a garantia de que as datas e valores financeiros estão selados na transação, é possível construir Data Storytelling focado na realidade operacional, acompanhando a eficiência por equipe e a rentabilidade por serviço sem risco de distorção de dados.